07.10.2026

Лекция 5. Распараллеливание циклов

Пусть S и S_{new} векторы длины N,

$$\begin{aligned} &S_{new} = S_i + S_{i-p}, \quad && i \geq 1 + p \\ &S_{new,i} = Si, && 1 \leq i < 1 + p \end{aligned}$$

Алгоритмически S_{new} получается следующим образом:

$$\begin{aligned} &for \;\; i = 1 + p, N \\ &\qquad S_{new,i} = S_i + S_{i-p} \end{aligned}$$

Эту работу можно разделить между несколькими нитями. Пусть $M = N - p$ общее число итераций. Тогда каждой из k нитей можно дать $M_k = \frac{M}{k}$ итераций.